

第 6 回輪講資料

4326 林琥珀

指導教員：宮田尚起

2026 年 1 月 15 日

1 はじめに

Ansys HFSS の Student 版を見つけたので、インストールして使ったみた。今回は導波管を作ってみたので、導波管の解析について私が触れることが出来たところまで解説する。忘年会の二次会の雑談で、HFSS は業界標準らしいという話を聞いた。

2 HFSS Student 版のインストール及び起動

公式サイトにアクセスすると図 1 の画面が表示される [1]。黄色の”DOWNLOAD ANSYS ELECTRONICS DESKTOP STUDENT 2025 R2” ボタンを押すと、zip ファイルがダウンロードされる。展開し、中の setup.exe を実行すればインストーラーが起動する。インストーラーの手順に沿ってインストールを行えば、ソフトが追加される。その後はライセンス登録などは特に行わないで使用することができる。

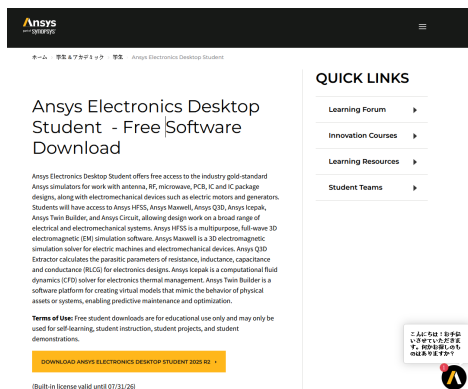


図 1 Ansys 公式サイトの HFSS Student 版ダウンロードページ

スタートメニューに追加された”Ansys Electronics Desktop Student 2025 R2” を選択して起動する。起動後、図 2 のように HFSS をクリックし起動する。3 次元座標系が表示されれば起動成功である。

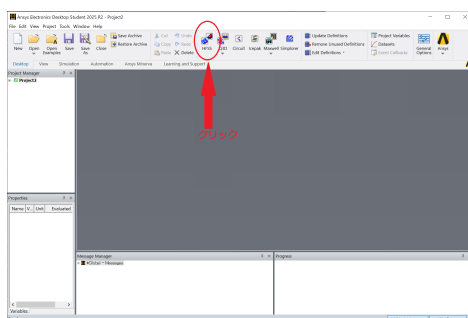


図 2 HFSS の起動画面

3 導波管の作成

図 3 のように、上のメニューから Draw を選択し Draw Box を選択する。その後 3D ビューで x,y,z の三点を適当に指定することで、箱を作ることができる。もちろん、このとき Draw Box 以外の選択をすれば、別の形を作成できる。

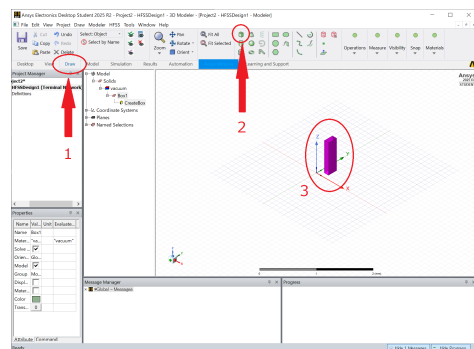


図 3 Box の作成

この時点では箱のサイズや位置は設計通りではない。そこで、図 4 のように 3D ビューの左側に作成したモデルの情報があるのでここで Model/Solids/Vacuum/Box1/CreateBox を選択すると、左下の Properties に Box1 の設定が表示される。ここに数値を打ち込むことで詳細な設定が可能である。ために、導波管の断面として WR75 のサイズ、幅 19.05mm、高さ 9.525mm、また長さは 100mm に設定した [2]。このとき長さの数値を入力するときには 100mm などと入力すると単位が mm になるというコツがある。これを忘れてしまうと無次元で登録されるので、数値入力後におかしなことがおきたらここに気をつけると良い。

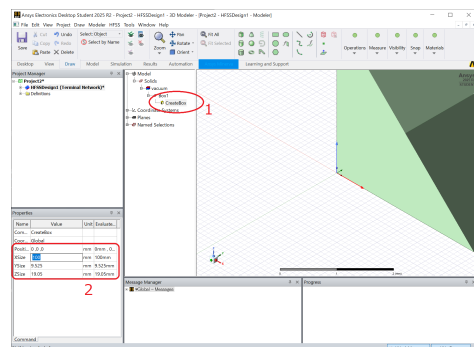


図 4 Box の詳細設定

また、アルファベットを入力し Enter キーを押すと、変数として登録するウィンドウが表示される。例えば X 方

向の長さは現在 100mm であるが、ここに wgl と入力し Enter キーを押すと、図 5 のようなウィンドウが表示され、変数の設定ができる。このように登録された変数は、図 6 のように Project Manager にある HFSSDesign1(Terminal Network) を選択すると Properties に表示され、編集することができる。

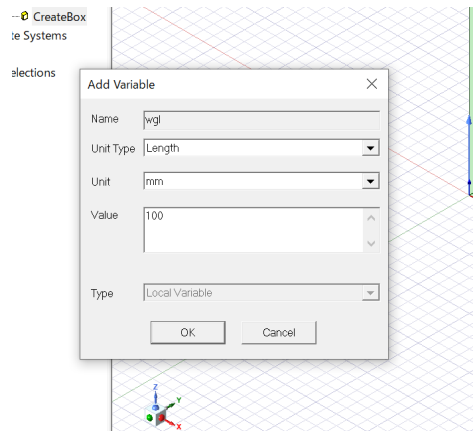


図 5 変数設定ウィンドウ

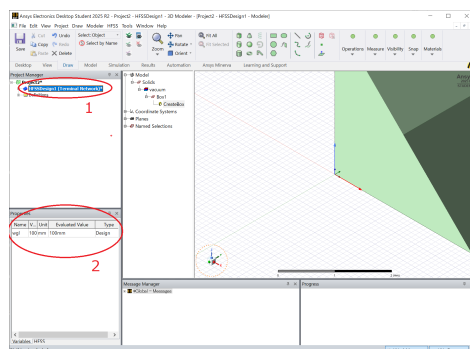


図 6 Project Manager での変数編集

現在、3D ビューの表示範囲が小さいためにモデルがはみ出てしまっている。そこで、図 7 のように View メニューから Fit All を選択することでモデル全体を視野に収めることができる。

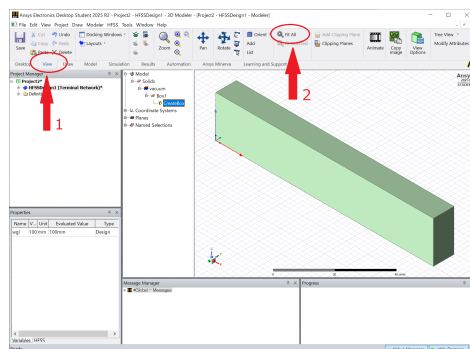


図 7 モデル全体を視野に収める

同じように、図 8 のようにもう一つ Box を作成し E 面 T 分岐の形を作成した。このとき Box2 の位置設定で数式を使用しているが、HFSS ではこのように数式を使用した指定を行うことができる。

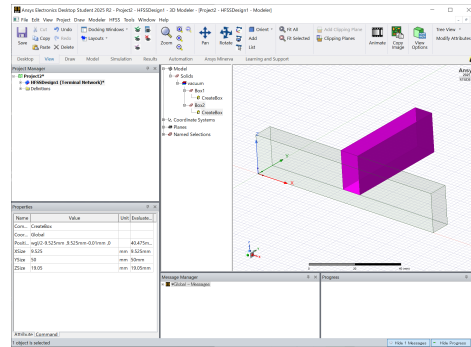


図 8 E 面 T 分岐の作成

このままでは 2 つの Box が別のオブジェクトなので、結合を行う。図 9 のようにモデルを ctrl+ 左クリックで複数選択し、右クリックで表示されるメニューから Edit/Boolean/Unite を選択する。これで 2 つの Box が一つのオブジェクトとして扱われるようになる。

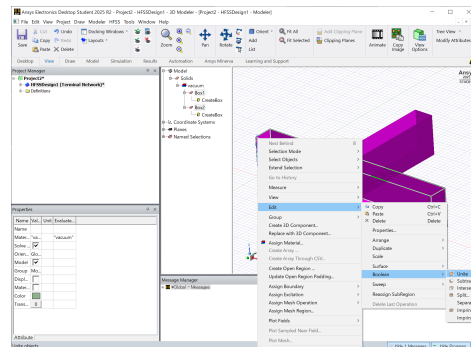


図 9 Boolean Unite によるオブジェクトの結合

次に、導波管の材質を設定する。図 10 のように対称のオブジェクトを選択、右クリックし、Assign Material を選択する。その後表示されるウィンドウにて、すでに vacuum が選択肢されているのでそのまま OK を押す。すると、すでに vacuum という名前で登録されていると警告が出るが、そのまま OK を押す。実は、この操作をしなくてもすでに vacuum が割り当てられていたので問題はない。

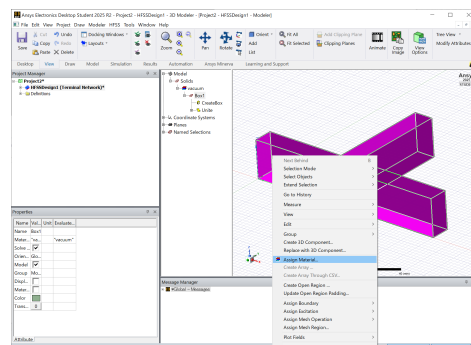


図 10 Assign Material のクリック

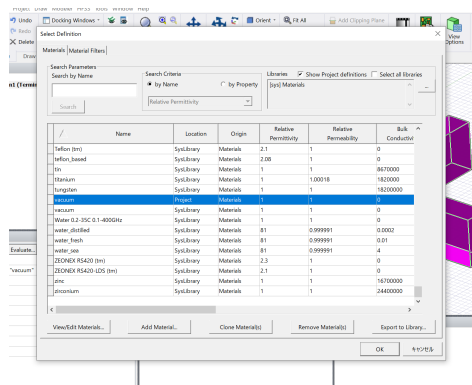


図 11 vacuum の設定

つぎに、もう一度対称オブジェクトを選択し、右クリックで表示されるメニューから図 12 のように Assign Boundary/Perfect E を選択する。こうすることにより、先程まで導波管の形状をした真空という扱いであったモデルの表面に完璧な導体の境界条件が設定される。これにより、導波管の壁が導体として扱われるようになる。

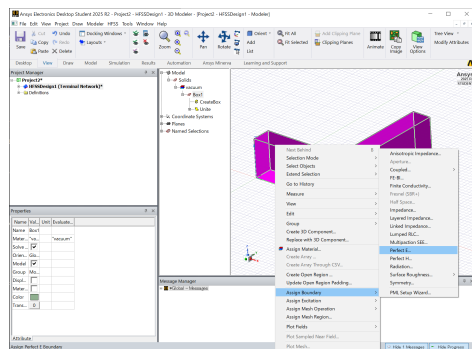


図 12 Perfect E の設定

次に導波管に信号を入力するためのポートを設定する。ポートは面を指定することになるので、現在のオブジェクトを選択するモードではポートの設定ができない。そこで、図 13 のように Select Face モードに切り替える。

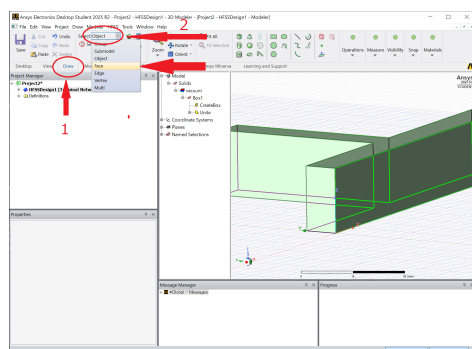


図 13 Select Face モードへの切り替え

これから Wave Port の設定を行うが、このポートを使用するために HFSS の Solution Type を変更する必要がある。図 14 のように上部のメニューから HFSS/Solution Type... を選択する。すると図 15 のようなウィンドウが表示されるので、Terminal から Modal に変更し OK を押す。

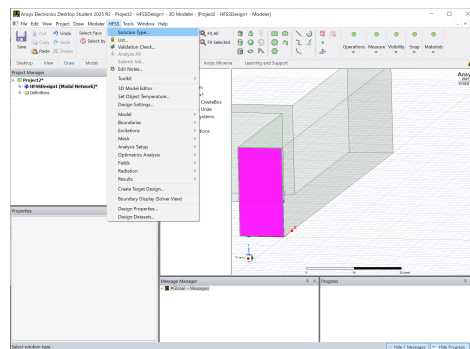


図 14 Solution Type の変更

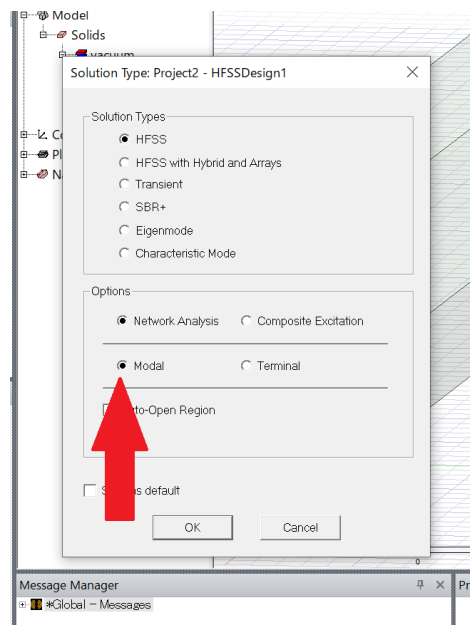


図 15 Solution Type ウィンドウ

wave port を設定するために、ポートを配置したい面を選択肢右クリックする。その後図 16 のように Assign Excitat/Port/Wave Port を選択する。すると図 17 のようなウィンドウが表示されるので、ここで Integration Line から New Line を選択する。図 18 のようにベクトルを引くモードになるので、向かい合う辺の中心を結ぶようにベクトルを引く。このベクトルの向きがポートの基準方向になる。設定し終わったら、次へを押す。次のページへ移るが、特に変更する必要はないのでそのまま完了を押す。のこのポートも同じように設定し、ポート番号は図 17 のようにした。以上で、解析ができる状態の導波管の設定が終わった。

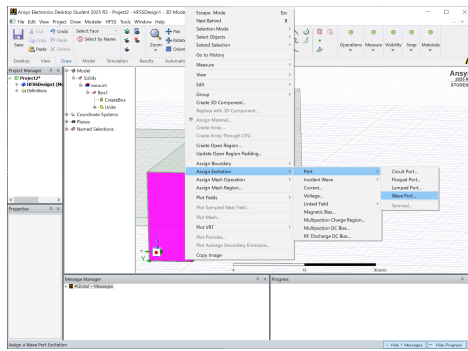


図 16 Wave Port の設定

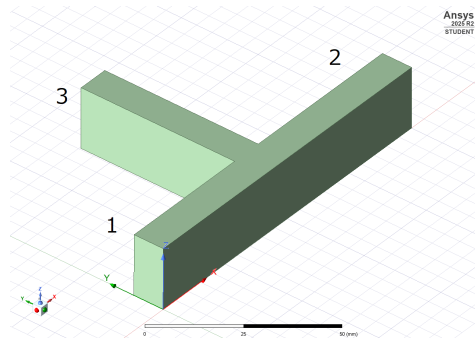


図 19 ポート番号

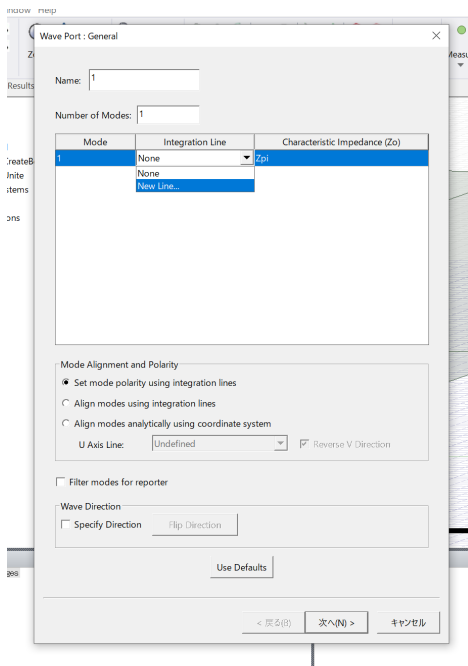


図 17 Wave Port 設定ウィンドウ

4 解析

解析を行うために、図 20 のように Project Manager で Analysis を右クリックし、出てきたメニューから Add Solution Setup/Auto... を選択する。次に図 21 のようなウィンドウが表示されるので、ここで走査周波数を設定する。今回使用している WR75 の推奨周波数は 10 から 15GHz[2] であるので、0GHz から 20GHz まで 501 ポイントでの解析を行う。Sweep Type は Discreate に設定するとよりよい解析ができるようだが、今回は Interpolating を選択する。また、Auto Solver Setting で解析の制度を設定でき、Save Fields にチェックを入れると解析結果の電磁界分布を保存できる。

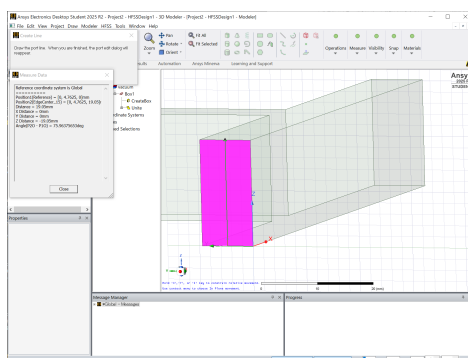


図 18 Integration Line の設定

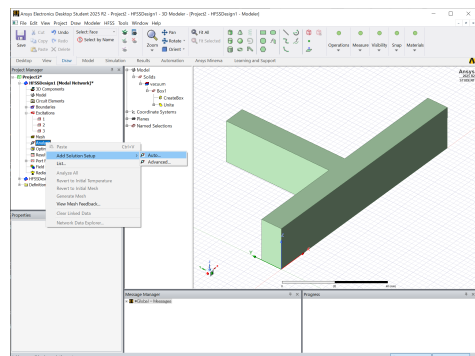


図 20 解析設定の追加ボタン

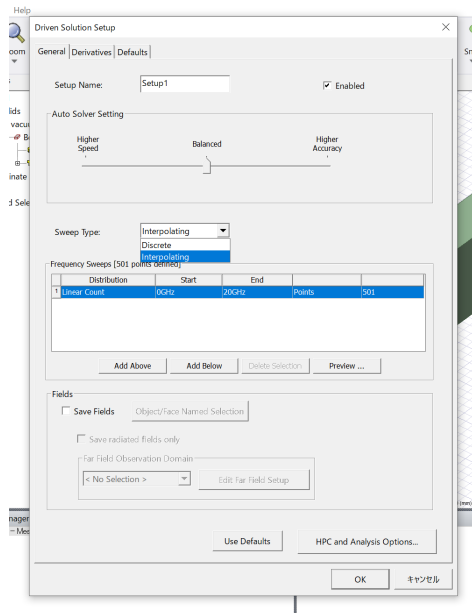


図 21 解析設定ウィンドウ

解析を設定し終えたら、図 22 のように Project Manager で Analysis/Setup1 を右クリックし、Analyze を選択する。このとき保存していなかったら保存するウィンドウが現れ、それが済めば解析が始まる。右下の Progress に緑色のバーが表示され、解析の進行状況がわかる。解析が終われば、このバーは消える。

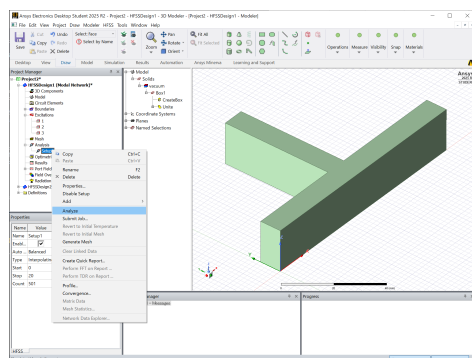


図 22 解析の実行

解析終了後、図 23 のように Project Manager で Results を右クリックし、出てきたメニューから Create Modal Solution Data Report/Rectangular Plot を選択する。すると図 23 のようなウィンドウが表示されるので、ここで表示したいパラメータを選択する。今回は S パラメータから S21,S31 の dB を選択した。最後に OK を押すと、解析結果のグラフが表示される。また、同じように S21,S31 の位相である ang deg も選択した。

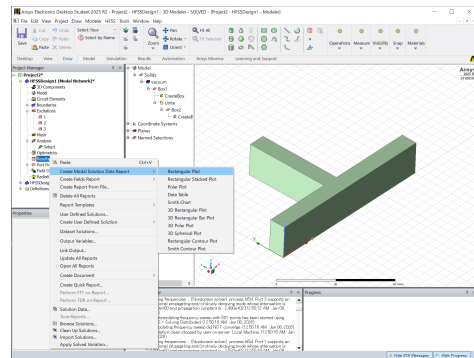


図 23 結果レポートの作成ボタン

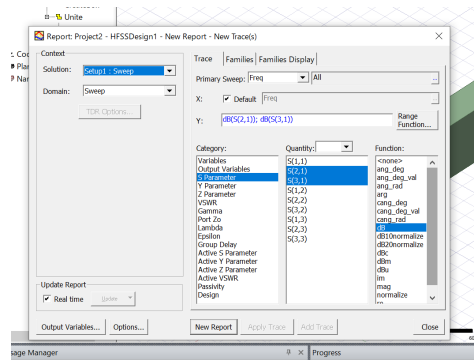


図 24 結果レポート設定ウィンドウ

結果のグラフは、図 25、図 26 のようになった。

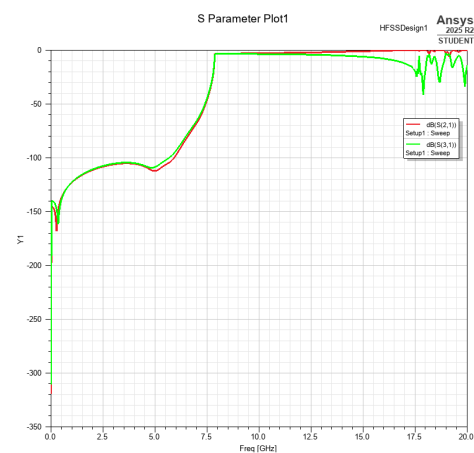


図 25 S21,S31 の dB 表示

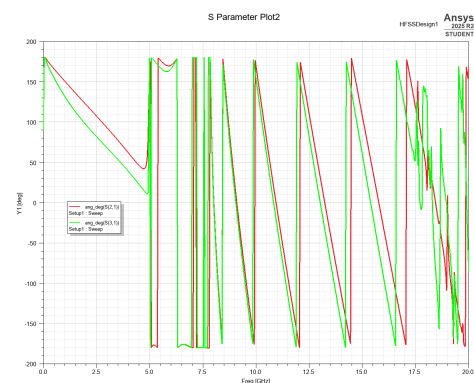


図 26 S21,S31 の位相表示

また、図を保存したければ図中で右クリックし、図 27 のように **Copy Bitmap Image** を選択する。その後どこかに **Ctrl+V** で貼り付ければ良い。

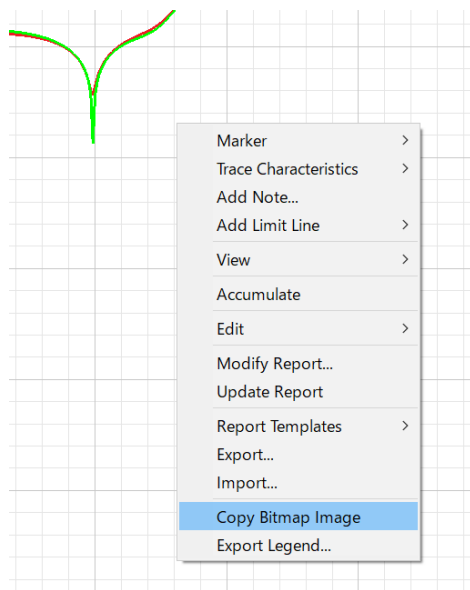


図 27 図の保存

参考文献

- [1] Ansys Electronics Desktop Student - Free Software Download, <https://www.ansys.com/ja-jp/academic/students/ansys-electronics-desktop-student>
- [2] everythingRF, Waveguide Sizes, <https://www.everythingrf.com/tech-resources/waveguides-sizes>